

Pontificia Universidad Católica del Perú

Probabilidad y Estadística

Examen 2

(Ciclo de verano 2025)

Indicaciones generales

- Duración: 3 horas
- Materiales o equipos a utilizar: Con apuntes de clase y calculadora.
- No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional al indicado.
- Defina eventos y variables aleatorias. Justifique sus respuestas usando propiedades. Interprete los resultados obtenidos teniendo en cuenta el contexto de cada ejercicio propuesto. Todo lo anterior influirá en la calificación.
- La presentación, la ortografía y la gramática de los trabajos influirán en la calificación

Puntaje total 20 puntos

Pregunta 1 (3.0 puntos)

La variable aleatoria X = "numero de llamadas realizadas antes de realizar la primera venta", es modelada por la siguiente función de probabilidad:

$$P(X = x) = (1 - \theta)^{x-1} \theta \quad \text{para } x = 1, 2, 3, \dots$$

Considerando la siguiente muestra observada de este modelo:

$$x_1 = 7, x_2 = 5, x_3 = 6, x_4 = 8, x_5 = 5$$

- (2 puntos) Obtenga el valor del estimador de máxima verosimilitud para θ luego obtenga el AIC del modelo planteado.
- (1 punto) A partir del valor estimado para θ halle la probabilidad de que el numero de llamadas realizadas antes de la primera venta sea mayor a 6.

Pregunta 2 (7 puntos)

Una startup de ciberseguridad está evaluando el tiempo de detección de amenazas en su sistema de monitoreo en tiempo real. Para ello, toma una muestra de 13 tiempos de detección (en segundos) bajo condiciones controladas.

Se sabe que el tiempo de detección sigue una distribución normal.

A continuación, se presentan las mediciones tomadas:

[1] 27.20 28.85 37.79 30.35 30.65 38.58 32.30 23.67 26.57 27.77 36.12 31.80
[13] 32.00

1 2 3

- a) (1 punto) Halle el intervalo de confianza del 95% para la media del tiempo de detección, asumiendo que el número de amenazas es muy grande (población infinita) y que la varianza poblacional es de 25.
- b) (1 punto) Halle el intervalo de confianza del 95% para la media del tiempo de detección, asumiendo que el número de amenazas poblacional es de 200 y que la varianza poblacional es de 25.
- c) (1 punto) Si la empresa desea reducir el **error máximo permitido a 0.5 s** para el cálculo del intervalo de confianza al 95%, ¿cuál debería ser el **tamaño mínimo de la muestra**, considerando que la población sigue siendo finita (**N = 200 amenazas**) y que la varianza poblacional es de 25?
- d) (1 punto) Calcule un **intervalo de confianza al 90%** si esta vez se asume que la desviación estándar poblacional es desconocida y que la población es finita (**N = 200 amenazas**).

Considere además que

```
qt(0.95,13)
```

```
## [1] 1.770933
```

```
qt(0.95,12)
```

```
## [1] 1.782288
```

```
qt(0.90,13)
```

```
## [1] 1.350171
```

```
qt(0.90,12)
```

```
## [1] 1.356217
```

- e) (1 punto) Calcule un intervalo de confianza del 95% para la proporción de amenazas críticas (aquellas que tienen un tiempo de detección superior a 35 segundos), considerando que la población es finita (N = 200 amenazas).
- f) (1 punto) Un ingeniero de la startup afirma que el **tiempo medio de detección es superior a 30 segundos**. Para verificar esta afirmación, realice una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%, asumiendo que la varianza poblacional es de 25. Para ello plantee las hipótesis calcule el estadístico de prueba y concluya.
- g) (1 punto) Realice una prueba de hipótesis para validar si la proporción de amenazas críticas (aquellas que tienen un tiempo de detección superior a 35 segundos) esta debajo del 44%, , con un nivel de significancia de 0.1. Para ello plantee las hipótesis calcule el estadístico de prueba y concluya.

Pregunta 3 (5 puntos):

Un equipo de desarrolladores de software está analizando el tiempo de ejecución de un algoritmo de ordenamiento en función del tamaño de entrada. Para ello, han ejecutado el algoritmo con diferentes cantidades de datos de entrada y han medido el tiempo de ejecución en milisegundos. La tabla siguiente presenta los resultados:

Tamaño de entrada (X)	Tiempo de ejecución (Y)
10	5.1
20	7.3
30	8.9
40	12.2
50	14.8
60	17.5
70	20.1

Tamaño de entrada (X)	Tiempo de ejecución (Y)
80	22.9
90	25.4
100	28.0
110	30.6
120	33.2
130	35.8
140	38.5
150	41.1

Se desea ajustar un modelo de regresión lineal simple para predecir el **tiempo de ejecución (Y)** en función del **tamaño de entrada (X)**.

Estadísticos calculados

A continuación, se presentan algunos valores que serán útiles (en caso prefiera usarlos) para los cálculos posteriores:

- Suma de X :

$$\sum X = 1200$$

- Suma de Y :

$$\sum Y = 341.4$$

- Suma de los productos $X \cdot Y$:

$$\sum (X \cdot Y) = 34,626$$

- Suma de las distancias de X a la media al cuadrado:

$$\sum (X - \bar{X})^2 = 28,000$$

- Suma de las distancias de Y a la media al cuadrado:

$$\sum (Y - \bar{Y})^2 = 1,911.66$$

- Suma de los productos de las desviaciones respecto a la media:

$$\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y}) = 2,415.46$$

- Suma de los residuos al cuadrado (para el error estándar):

$$\sum (Y - \hat{Y})^2 = 138.52$$

- Hallar e interpretar la correlación entre las variables.
- Estimar los coeficientes de la regresión interpretarlos
- Hallar un intervalo de predicción y de confianza al 95% del tiempo de ejecución para un tamaño de entrada de 125.

Tome en cuenta que

```
qt(0.975,15)
```

```
## [1] 2.13145
```

```
qt(0.975,14)
```

```
## [1] 2.144787
```

```
qt(0.975,13)
```

```
## [1] 2.160369
```

d. Hallar e interpretar el coeficiente de determinación R^2 .

e. Hallar un intervalo de confianza al 95% para los coeficientes β_0 y β_1 .

Tome en cuenta que

```
qt(0.975,15)
```

```
## [1] 2.13145
```

```
qt(0.975,14)
```

```
## [1] 2.144787
```

```
qt(0.975,13)
```

```
## [1] 2.160369
```

Pregunta 4 (5 puntos)

Una transnacional de bebidas energeticas desea estimar el ingreso mensual por su bebida energizante de tamaño personal en una nueva provincia del país en la cual esta incursionando con su producto. Para ello plantea el modelo de regresión que se define a continuación.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \epsilon$$

donde

Y = Ingreso mensual (en cientos de miles de soles)

x_1 = precio de la bebida energizante personal (en soles)

x_2 = inversión en publicidad (en cientos de miles de soles)

x_3 = población en la provincia (en cientos de miles de habitantes)

x_4 = ingreso promedio familiar (en miles de soles)

x_5 = indice de analfabetismo en la provincia

De 1000 observaciones anteriores se obtuvo el siguiente resultado del ajuste del modelo :

```
modelo1 = lm(y~x1+x2+x3+x4+x5,data)
summary(modelo1)
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5, data = data)
```

```
##
```

```
## Residuals:
```

```
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -3.3486 -0.6231 -0.0477  0.6402  2.6419
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.84160    0.21465  -3.921 9.43e-05 ***
## x1           1.95971    0.05308  36.922 < 2e-16 ***
## x2           0.79926    0.02609  30.631 < 2e-16 ***
## x3           0.49868    0.05178   9.631 < 2e-16 ***
## x4           0.94893    0.03079  30.815 < 2e-16 ***
## x5           0.09235    0.10607   0.871  0.384
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.9531 on 994 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7773, Adjusted R-squared:  0.7761
## F-statistic: 693.7 on 5 and 994 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Tome en cuenta además que :

$$SCR = 3150.66$$

y

$$SCE = 902.88$$

- (1 punto) Interprete los coeficientes estimados de X_1 y X_3
- (1 punto) Presente el contraste de hipótesis del modelo para ello: Indique la hipótesis planteada, indique el valor del estadístico F e interprete el resultado de la prueba, usando el pvalor (use un nivel de significación de $\alpha = 0.05$).
- (1 punto) Presente el contraste de hipótesis sobre los parámetros β_1 , y β_5 . Indique las hipótesis planteadas e interprete los resultados de la pruebas (use un nivel de significación de $\alpha = 0.05$).

Se ha realizado una comparación del modelo inicial con el siguiente modelo reducido.

```
modelo2 = lm(y~x1+x2+x3,data)
summary(modelo2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x1 + x2 + x3, data = data)
##
## Residuals:
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -4.2222 -0.8989  0.0318  0.9049  4.5834
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  0.88976    0.28119   3.164  0.0016 **
## x1           1.91876    0.07416  25.873 < 2e-16 ***
## x2           0.81606    0.03645  22.392 < 2e-16 ***
## x3           0.56991    0.07230   7.883 8.36e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.332 on 996 degrees of freedom
```

```
## Multiple R-squared:  0.564, Adjusted R-squared:  0.5627
## F-statistic: 429.5 on 3 and 996 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

d. (1 punto) Compare la bondad de ajuste de ambos modelos.

e. (1 punto) Utilizando el modelo completo, si en la provincia objetivo se tiene las siguientes características:

- precio de la bebida energizante personal (en soles): 1.5 S/.
- inversión en publicidad: 200000 S/.
- población en la provincia: 350000 habitantes
- ingreso promedio familiar: 2000 soles
- índice de analfabetismo en la provincia: 10%

Indique la estimación puntual, por intervalo de confianza e intervalo de predicción al 95% del ingreso por ventas. Si se tiene presupuestado obtener un ingreso promedio superior a 725 mil soles con un 95% de confianza, recomendaría invertir en este lugar ?

Tome en cuenta el siguiente calculo para hallar los intervalos

```
X = model.matrix(modelo1)
x0 = c(1,1.5,200,350,2,0.10)
b = coef(modelo1)
(mu_hat=x0%*%b)
```

```
##           [,1]
## [1,] 338.3961
t(x0)%*%solve(t(X)%*%X)%*%x0
```

```
##           [,1]
## [1,] 378.2404
```

Es decir,

$$x_0^T (X^T X)^{-1} x_0 = 378.2404$$

Tome en cuenta además que

```
qt(0.975,994)
```

```
## [1] 1.962353
```

```
qt(0.975,993)
```

```
## [1] 1.962356
```

```
qt(0.975,992)
```

```
## [1] 1.962358
```

Profesor del curso Carlos García C.

San Miguel, 6 de marzo del 2025

Distribución Acumulativa Normal Estándar P(Z ≤ c)												Distribución Acumulativa Normal Estándar P(Z ≤ c)											
c	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	c	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
-4.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359		
-3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753		
-3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141		
-3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517		
-3.6	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879		
-3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224		
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549		
-3.3	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852		
-3.2	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133		
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389		
-3.0	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621		
-2.9	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830		
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019	1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015		
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177		
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319		
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048	1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441		
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064	1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545		
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084	1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633		
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706		
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143	1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767		
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183	2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817		
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233	2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857		
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294	2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890		
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367	2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916		
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455	2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936		
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559	2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952		
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681	2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964		
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823	2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974		
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985	2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981		
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170	2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986		
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379	3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990		
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611	3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993		
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867	3.2	0.9993	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995		
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148	3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997		
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451	3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998		
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776	3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998		
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121	3.6	0.9998	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999		
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483	3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999		
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859	3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999		
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247	3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641	4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		

Código del alumno

2 0 2 2

6 7 3 1

Nombre y Apellido del alumno

Alcca (Chávez, Kevin Daniel)

2do EXAMEN DE

1EST22

Probabilidad y Estadística

Clave del curso

Nombre del curso

Firma del alumno

Kevin Alcca

Nota

Aula

A405

Horario

0681-2

Fecha

06/03/25

20

Nombre y Apellidos del profesor

Carlos García

Firma del profesor del curso

[Firma]

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

(P1)

$X =$ "# llamadas realizadas antes de realizar la primera venta"

$$P(X=x) = (1-\theta)^{x-1} \theta \quad \text{para } x=1,2,3$$

$$x_1=7, x_2=5, x_3=6, x_4=8, x_5=5$$

a) Estimator máxima verosimilitud para θ luego AIC

Dato $f(x) = (1-\theta)^{x-1} \theta$ $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (1-\theta)^{x_i-1} \theta$

log verosimilitud

$$l(\theta) = \log(L(\theta)) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i)$$

$$= \sum_{i=1}^n \log((1-\theta)^{x_i-1} \theta)$$

$$= \sum_{i=1}^n \log((1-\theta)^{x_i-1}) + \log \theta$$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i-1) \cdot \log(1-\theta) + \log \theta$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \log(1-\theta) - \log(1-\theta) + \log \theta$$

$$l(\theta) = \log(1-\theta) \sum_{i=1}^n x_i - n \log(1-\theta) + n \log(\theta)$$

Para Hallar estimator máxima verosimilitud

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{(1-\theta)} \cdot (-1) \cdot \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{(1-\theta)} (-1) + \frac{n}{\theta} = 0$$

$$- \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{(1-\theta)} + \frac{n}{(1-\theta)} + \frac{n}{\theta} = 0$$

$$\frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-\theta)} + \frac{n}{\theta} = 0$$

$$\frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-\theta)} = -\frac{n}{\theta}$$

$$\frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{\theta - 1} = \frac{n}{\theta}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$$

Vuelta

$$\frac{5 - 6,2}{1-\theta} + \frac{5}{\theta} = 0$$

$$-\frac{1,2}{1-\theta} + \frac{5}{\theta} = 0$$

$$\frac{1,2\theta + 5 - 5\theta}{\theta - \theta^2} = 0$$

$$\frac{1,2}{1-\theta} = \frac{5}{\theta}$$

$$\frac{5 - 6,2}{\theta - 1} = \frac{5}{\theta}$$

$$-1,2\theta = 5\theta - 5$$

$$5 = 3,8\theta$$

$$\frac{5}{3,8} = \theta$$

$$5\theta - \theta(6,2) = 5\theta - 5$$

$$\frac{1,2}{1-\theta} + \frac{5}{\theta} = 0$$

$$\frac{1,2}{1-\theta} = \frac{5}{\theta}$$

$$1,2\theta = 5\theta - 5$$

Presente aquí su trabajo

Nuestra muestra son 5 $n=5$

$$\sum_{i=1}^n x_i \text{ con } n=5 \rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 7 + 5 + 6 + 8 + 5 = 31$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{5}{31} = 0,161290$$

↑
valor max verosimilitud

$$\hat{l}(\hat{\theta}) = \log(1 - 0,161290)(31) - 5 \log(1 - 0,161290) + 5 \log(0,161290)$$

$$\hat{l}(\hat{\theta}) = -13,6959$$

$$AIC = -2 \hat{l}(\hat{\theta}) + 2(K)$$

$$-2(-13,6959) + 2(1)$$

$$AIC = 29,3918$$

Valor AIC

b) $P(X > 6) = 1 - P(X \leq 6)$

$$P(X \leq 6) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6)$$

$$P(X=0) = (0,83871)^{1-1} (0,161290) = 0,161290$$

$$P(X=2) = 0,135275$$

$$P(X=3) = 0,113456$$

$$P(X=4) = 0,095157$$

$$P(X=5) = 0,079809$$

$$P(X=6) = 0,066937$$

$$P(X \leq 6) = 0,651924$$

$$P(X > 6) = 1 - 0,651924 = 0,348076$$

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

P2) $n=13$

a) IC al 95%. media tiempo Población infinita $\sigma^2=25$

$d=0,05$

$x=\text{tiempo}$, $x \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\sigma=5$

z porque σ^2 es conocida

$$IC_{95\%}(\bar{x}) = \bar{x} \pm z_{0,975} \frac{5}{\sqrt{n}}$$

$$= 31,05 \pm 1,96 \frac{5}{\sqrt{13}}$$

$$= 31,05 \pm 2,718030$$

$$IC_{95\%}(\bar{x}) [28,33197 ; 33,76803]$$

Al 95% de confianza la media del tiempo de detección está
entre 28,33 y 33,76 seg.

Presente aquí su trabajo

b) IC 95%

Población = 200

Varianza población = 25

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

$$IC_{95\%}(\bar{x}) = \left[\bar{x} \pm z_{0,975} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}} \right]$$

$$31,05 \pm 1,96 \frac{5}{\sqrt{13}} \sqrt{1 - \frac{13}{200}}$$

$$31,05 \pm 2,628210$$

$$IC_{95\%}(\bar{x}) = [28,42179 ; 33,67821]$$

0,966453

c)

error máximo = 0,5

N=200

$\sigma^2 = 25$

$$n_0 = \left(\frac{z_{0,975} \sigma}{e} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 5}{0,5} \right)^2 = 384,16$$

$$n = \frac{n_0 N}{n_0 + N} = \frac{384,16 (200)}{384,16 + 200} = 131,52 \approx 132 //$$

Rpta: Tamaño mínimo debe ser 132

d)

IC 90%

$\sigma^2 = ??$

N=200

Se usa t-student σ desconocida

$\alpha = 0,1$

$$IC_{90\%} = \bar{x} \pm t_{(0,95,12)} \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}$$

$$= 31,05 \pm 1,782288 \times \frac{4,439093}{\sqrt{13}} \sqrt{1 - \frac{13}{200}}$$

$$= 31,05 \pm 2,121808$$

$$IC_{90\%}(\bar{x}) = [28,928192 ; 33,171808]$$

0,973

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

e) IC 95%. $\bar{P}$: Prop muestral mayor 35 segundos $N=200$

$$\alpha = 0,05$$

$$\bar{P} = 3/13 =$$

$$IC_{95\%} \bar{P} = \bar{P} \pm Z_{0,975} \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$IC_{95\%} \bar{P} = 0,230769 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,230769 \times 0,769231}{13}} \sqrt{\frac{187}{199}}$$

$$= 0,230769 \pm 0,222021$$

$$IC_{95\%} \bar{P} = [0,008748 ; 0,45279]$$

f) x : tiempo

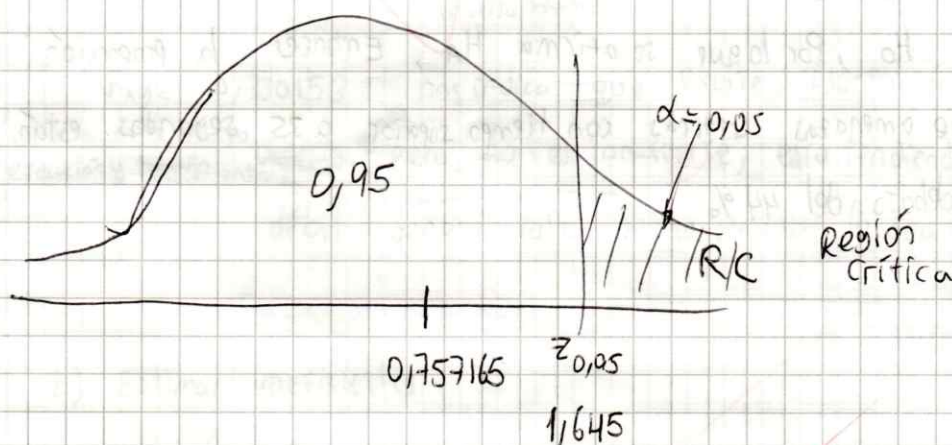
$$H_0: \mu_x = 30$$

$$H_A: \mu_x > 30$$

$$\alpha = 0,05 \quad \sigma = 5$$

Estadístico Prueba $Z \rightarrow \sigma$ conocida

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \approx \frac{31,05 - 30}{\frac{5}{\sqrt{13}}} = 0,757165$$



De graficar la región crítica vemos que no pertenece a RC
 o No ~~se~~ existe evidencia suficiente para afirmar H_A
 Se acepta H_0 , no se puede decir tiempo medio es
 superior a 30 segundos.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

9) P : Proporción de amenazas críticas mayor a 35 seg

$$\bar{P} = \frac{3}{13}$$

Hipótesis

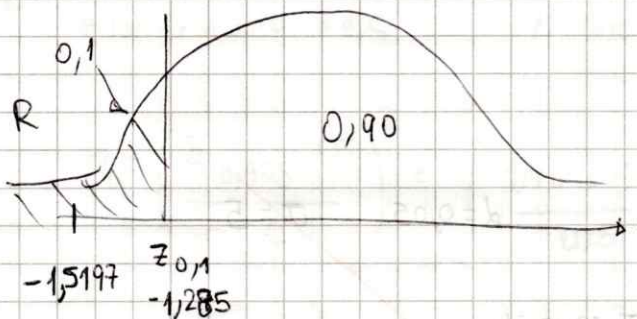
$$H_0: P = 0,44$$

$$H_A: P < 0,44$$

$$\alpha = 0,1$$

Estadístico de Proporción

$$Z = \frac{\bar{P} - P^0}{\sqrt{\frac{P^0(1-P^0)}{n}}} = \frac{0,230769 - 0,44}{\sqrt{\frac{0,44 \times 0,56}{13}}} = -1,519766$$



Vemos que $-1,5197 \in RC$ (Región crítica)

$$-1,5197 \in]-\infty, -1,285]$$

Existencia estadística suficiente para Rechazar

H_0 , Por lo que se afirma H_A , Entonces la proporción de amenazas críticas con tiempo superior a 35 segundos están debajo del 44%.

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

P3

tiempo ejecución milisegundos

$$\Sigma x = 1200$$

$$\Sigma y = 341,4$$

$$\Sigma (x \cdot y) = 34,626$$

$$\Sigma (x - \bar{x})^2 = 28000$$

$$\Sigma (y - \bar{y})^2 = 1911,66$$

$$\Sigma (x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 2415,46$$

$$\Sigma (y - \hat{y})^2 = 138,52$$

a)

$$Y = B_0 + B_1 X + E$$

Correlación entre x e y:

$$\hat{P}_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

$$S_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n-1} = \frac{2415,46}{15-1} = 172,5328571$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{28000}{14}} = 44,72135955$$

$$S_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1911,66}{14}} = 11,6853388$$

$$\% P_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y} = 0,330153$$

Subemos si: $P_{xy} \approx 1$ A.L. Fuerte
 $P_{xy} \approx 0$ débil
 $P_{xy} \approx -1$ inversa Fuerte

$P_{xy} = 0,330153$ nos indica que existe Asociación lineal directa entre tiempo ejecución y tamaño entrada ~~directa~~ pero no es tan fuerte, esta tendiendo a ser débil aunque falta mucho para que lo sea ($0,33 \neq 0$)

b) Estimar coeficiente

$$\hat{B}_1 = \hat{P}_{xy} \frac{S_y}{S_x} \approx 0,086266$$

Interpretación: Cuando el tamaño de entrada aumenta en 1 su tamaño, se espera que el ~~tiempo~~ tiempo de ejecución aumente en 0,086266 segundos.

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

$$\bar{Y} = \frac{341,4}{15} = 22,76$$

$$\hat{\beta}_0 = 22,76 - 80(0,086266)$$

$$\bar{X} = \frac{1200}{15} = 80$$

$$\hat{\beta}_0 = 15,85872$$

Interpretación: Cuando el tamaño de entrada sea 0, se espera que el tiempo de ejecución sea de 15,85872 segundos

c)

~~$$\hat{Y} = 0,086266 + 15,85872X$$~~

$$\hat{Y} = 15,85872 + 0,086266X$$

$$\hat{Y} = 15,85872 + (0,086266)125$$

$$\hat{Y} = 26,64197$$

~~Media~~ IC Confianza
 $\alpha = 0,05$

$$IC_{95\%} = [\hat{Y}_{x_0} \pm t_{0,975(13)} EE(\hat{Y}_{x_0})]$$

$$EE(\hat{Y}_{x_0}) = \hat{\sigma} \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right]^{1/2}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SCE}{n-2} = \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n-2} = \frac{138,52}{13} = 10,65538462 \approx 3,2642586$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = (n-1) S_x^2 = 28000$$

$$EE(\hat{Y}_{x_0}) = 3,2642586 \left[\frac{1}{15} + \frac{(125 - 80)^2}{28000} \right]^{1/2} = 1,216951747$$

$$IC_{95\%} = [26,64197 \pm 2,160369 \times 1,21695]$$

$$= [26,64197 \pm 2,62906]$$

$$IC_{95\%}^{(y_{125})} = [24,01291 ; 29,27103]$$

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

Presente aquí su trabajo

IC Predicción

$$\widehat{EE}(g(x_0)) = \hat{\sigma} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right]^{1/2}$$

$$= 3,2642586 \left[1 + \frac{1}{15} + \frac{(125 - 80)^2}{28000} \right]^{1/2}$$

$$\widehat{EE}(\hat{y}(x_0)) = 3,48372728$$

$$IC(y(125)) = [26,64197 \pm 2,160369 \times 3,48372728]$$

$$= [26,64197 \pm 7,52613]$$

$$IC_{95\%}(y(125)) = [19,11584 ; 34,1681]$$

d) $R^2 = 1 - \frac{SCE}{SCT} = 1 - \frac{\sum (Y - \hat{Y})^2}{\sum (Y - \bar{Y})^2} = 1 - \frac{138,52}{1911,66} = 0,927539416$

E) 92,75 % de la variabilidad del tiempo de ejecución es explicada por el modelo lineal con la covariable tamaño de entrada.

e) IC_{95%} de coeficiente

$$\widehat{EE}(\hat{\beta}_0) = \hat{\sigma} \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)^{1/2}$$

$$= 3,264 \left(\frac{1}{15} + \frac{80^2}{28000} \right)^{1/2}$$

$$\widehat{EE}(\hat{\beta}_0) = 0,86069$$

$$\widehat{EE}(\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}$$

$$= \frac{3,264}{\sqrt{28000}}$$

$$\widehat{EE}(\hat{\beta}_1) = 0,019507$$

$$IC(\beta_0) = [15,85872 \pm 2,160369(0,86069)]$$

$$15,85872 \pm 1,85940$$

$$IC(\beta_0) = [13,9988 ; 17,7176]$$

$$IC(\beta_1) = [0,086266 \pm 2,160369(0,019507)]$$

$$0,086266 \pm 0,04214$$

$$IC(\beta_1) = [0,044126 ; 0,128406]$$

~~Se da el IC de los coeficientes~~

los intervalos para
coef β_0 y β_1

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

P4

a) coef estimados de x_1 y x_3

$$\hat{\beta}_1 = 1,95971$$

* Se estima que el ingreso mensual aumenta en 1,95971 miles de soles cuando el precio de la bebida energizante personal aumenta en 1 Sol y (manteniendo inversión, población, ingreso promedio familiar y índice analfabetismo) CONSTANTES.

$$\hat{\beta}_3 = 0,49868$$

* Se estima que el ingreso mensual aumenta en 0,49868 miles de soles cuando la población en la provincia aumenta en 1 Cientos de miles de habitantes y (precio bebida, inversión publicidad, ingreso familiar, índice analfabetismo) se mantienen constantes.

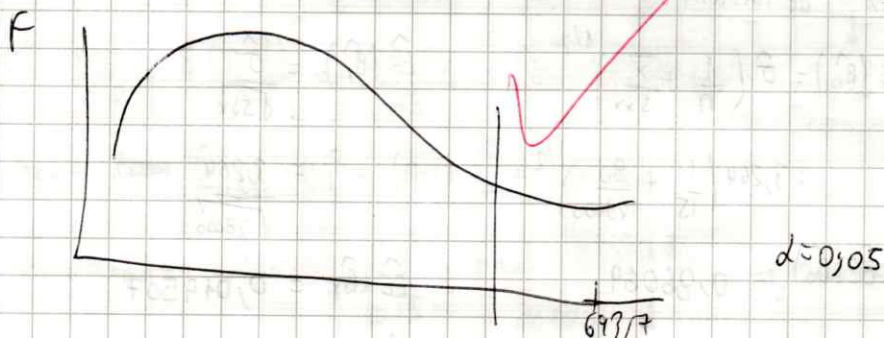
b)

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_A: \text{al menos un } \beta_j \neq 0$$

* Estadístico Prueba Fisher

$$F = \frac{SCR/P}{SCE/(n-p)} \approx \text{del código } 693,7$$



$$P\text{value}(F > 693,7) \approx 2,2 \cdot 10^{-16}$$

$$2 \times 2 \cdot 10^{-16} < 0,05 \quad \text{so Rechazo}$$

Conclusión: Algunas de las variables del modelo contribuyen a estimar el ingreso mensual.

3,489566

0,69791344

0,01

0,02

Presente aquí su trabajo

①

β_1

t

$$H_0: \beta_1 = 0$$

$$\alpha = 0,05$$

$$H_A: \beta_1 \neq 0$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\text{EE}(\hat{\beta}_1)} \approx \frac{1,95971}{0,05308} = 36,92$$

t value del código (Está bien)

tiene 2Pvalue ($T > 0,05$)

$$4e^{-16} < 0,05 \quad \alpha \quad \% \text{ Se Rechaza}$$

La variable precio de la bebida si es significativa y afecta para el ingreso mensual.

* β_5

$$H_0: \beta_5 = 0$$

$$H_A: \beta_5 \neq 0$$

$$T = \frac{\hat{\beta}_5 - 0}{\text{EE}(\hat{\beta}_5)} = 0,371$$

Pvalor

$$0,384 > 0,05 \quad \% \text{ se acepta } H_0$$

La variable índice de analfabetismo en provincia no es significativa y por ende no afecta al cálculo del ingreso mensual.

② Bondad Ajuste

Modelo 1 (Todas variables)

Modelo 2 (x_1, x_2, x_3)

R^2

0,7773

0,564

R^2_{Adj}

0,7761

0,5627

A mayor R^2 es más ajusta por ende observamos

Modelo 1 presenta mayor R^2 (y R^2_{Adj} probablemente porque el otro modelo omite x_4 (ingreso promedio familiar) que es significativa

El 77,7% de la variabilidad del ingreso mensual es explicado por el modelo

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para
cálculos y desarrollos
(borrador)

- e) $x_1 = 1,5$ Soles
 $x_2 = 2$ cientos de miles
 $x_3 = 3,5$ cientos de miles
 $x_4 = 2$ miles
 $x_5 = 10\%$

$\sigma = 0,9531$ del código

$\hat{y} =$ ~~$7,34$~~

$\hat{y} = -0,84160 + 1,95971(1,5) + 0,74926(2) + 0,49868(3,5) + 0,94893(2) + 0,09233(0,1)$

$\hat{y} = 7,348961$

$IC(Y_{x_0}) = [7,348961 \pm 1,967353 (0,9531) (3,79,2404)^{1/2}$

$\times 1000$
miles
= Soles

1,967353

$7348,96 \pm 36,3747$

$IC_{95\%} = [7312,5853 ; 7385,3347]$

* IC Predicción

$IC(\hat{y}(x_0)) = 7,34 \pm 1,967353 (0,9531) (3,79,2404)^{1/2}$

$= 7348,96 \pm 36,422$

$IC_{95\%}(\hat{y}(x_0)) = [7312,538 ; 7385,982]$

Falso no dará un promedio superior a 725 mil Soles con un 95% de confianza

Presenta aquí su trabajo

Pregunta

Puntaje
parcial

1	3.00
2	7.00
3	5.00
4	5.00
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Total	20

Si deseas hacer un reclamo de nota,
revisa:

